R-Übungsaufgaben zu MfW6 - Multivariate Analysis

Aufgaben und Kontrollergebnis

Hinweis: Beachten Sie, dass sämtliche Aufgaben auf den R Übungsblättern auch via R gelöst werden müssen, sofern nicht anders gekennzeichnet! Beachten Sie ferner, dass die Aufgabenmenge keinen Hinweis auf die Relevanz des Themas darstellt.
Hinweis: Beachten Sie, dass für den Befehl "grad()"das Paket numDeriv benötigt wird! Sofern Sie dieses noch nicht installiert haben sollten, finden Sie auf dem Blatt R.E1 alle weiteren Instruktionen, um das Paket zu installieren!

R 6.1 - Bestimmung partieller Ableitungen von multivariaten Funktionen in R

Aufgabe 1.
Gegeben sei die Funktion $f(x, y) = x^3 + 2y^2 + 3xy$. Bestimmen Sie
$\frac{\partial f}{\partial x}$ sowie $\frac{\partial f}{\partial y}$

```
> f <- expression(x^3 + 2*y^2 + 3*x*y)
> D(expr = f, name = "x") #Ableitung nach x
3 * x^2 + 3 * y

> D(expr = f, name = "y") # Ableitung nach y
2 * (2 * y) + 3 * x
```

Aufgabe 2.
Berechne die ersten partiellen Ableitungen der Funktion $f(x, y) = x^3 + 2y^2 + 3xy$ an der Stelle $(2, 3)$

```
> library(numDeriv)
> fxy <- function(vec) {
+   x <- vec[1]
+   y <- vec[2]
+   z <- x^3 + 2 * y^2 + 3 * x * y
+   return(z)
+ }
> grad(func = fxy, c(2, 3))
[1] 21 18
```

Aufgabe 3.
Berechnen Sie $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$ und $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ für die Funktion $f(x, y) = x^3 + 2y^2 + 3xy$

```
> f <- expression(x^3 + 2*y^2 + 3*x*y)
> D(D(expr = f, name = "x"), "x") # Zweite partielle Ableitung nach x
3 * (2 * x)
> D(D(expr = f, name = "y"), "y") # Zweite partielle Ableitung nach y
2 * 2
> D(D(expr = f, name = "x"), "y") # Zweite partielle Ableitung nach x und dann nach y
[1] 3
```

Aufgabe 4.
Berechnen Sie die Hesse-Matrix der Funktion $f(x, y) = x^3 + 2y^2 + 3xy$ an der Stelle $(1, 1)$.

```
> library(numDeriv)
> fxy <- function(vec) {
+   x <- vec[1]
+   y <- vec[2]
+   z <- x^3 + 2 * y^2 + 3 * x * y
+   return(z)
+ }
> hessian(func = fxy, c(1, 1))
     [,1] [,2]
[1,]    6    3
[2,]    3    4
```

Aufgabe 5.
Gegeben sei die Funktion $g(x, y) = 3x^2y + sin(x) \cdot cos(y)$. Bestimmen Sie
$\frac{\partial g}{\partial x}$ sowie $\frac{\partial g}{\partial y}$

```
> g <- expression(3*x^2*y+sin(x)*cos(y))
> D(expr = g, name = "x") # Partielle Ableitung nach x
3 * (2 * x) * y + cos(x) * cos(y)
> D(expr = g, name = "y") # Partielle Ableitung nach y
3 * x^2 - sin(x) * sin(y)
```

Aufgabe 6.

Berechne die ersten partiellen Ableitungen der Funktion $h(x, y) = \frac{x^2 + y^3 + 1}{x + y}$ an der Stelle $(2, 2)$.

```
> library(numDeriv)
> h <- function(vec) {
+       x <- vec[1]
+       y <- vec[2]
+       z <- (x^2 + y^3 + 1)/(x + y)
+      return(z)
+    }
> grad(func = h, c(2, 2))
[1] 0.1875 2.1875
```

Aufgabe 7.
Berechnen Sie $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}$, $\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}$ und $\frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y}$ für die Funktion $g(x, y) = 3x^2y + sin(x) \cdot cos(y)$

```
> g <- expression(3 * x^2 * y + sin(x) * cos(y))
> D(D(expr = g, name = "x"), "x") # Zweite partielle Ableitung nach x
3 * 2 * y - sin(x) * cos(y)
> D(D(expr = g, name = "y"), "y") # Zweite partielle Ableitung nach y
-(sin(x) * cos(y))
> D(D(expr = g, name = "x"), "y") # Zweite Ableitung partielle nach x und dann nach y
3 * (2 * x) - cos(x) * sin(y)
```

R 6.2 - Numerische Berechnung bestimmter Doppelintegrale in R

Aufgabe 8.
Berechnen Sie folgendes Doppelintegral:

$$\int_0^2 \int_2^4 \left(2x^2 + 10y - 3x + 3\right) \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y$$

Kontrollergebnis

```
> library(cubature)
> fxy <- function(par){
+   x <- par[1]
+   y <- par[2]
+   z <- 2*x^2+10*y-3*x+3
+   return(z)
+ }
> adaptIntegrate(fxy,c(0,2),c(2,4))
$integral
[1] 130.6667

$error
[1] 0

$functionEvaluations
[1] 17

$returnCode
[1] 0
```